

Sucesiones de números reales

Cálculo

J. Alaminos, P. Muñoz

Grado en Ingeniería Informática

Granada, 2026–2027



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

¿Qué es una sucesión?

Una sucesión es una lista ordenada de números reales. Por ejemplo,

▷ $2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots$

▷ $1, 1/2, 1/3, \dots, 1/n, \dots$

▷ $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$

Formalmente,

Definición

Una *sucesión* de números reales es una aplicación del conjunto de los números naturales en el conjunto de los números reales.

¿Qué es una sucesión?

Las listas

▷ $2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots$

▷ $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, 1/n, \dots$

▷ $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$

se corresponden con las funciones

▷ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R},$
 $f(n) = 2^n, \forall n \in \mathbb{N}.$

▷ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R},$
 $f(n) = 1/n, \forall n \in \mathbb{N}.$

▷ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R},$
 $f(1) = 1, f(2) = 1,$
 $f(n+2) = f(n) + f(n+1), \forall n \in \mathbb{N}.$

Término general

Si $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(n) = x_n$ es una sucesión, la denotaremos $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ o $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y diremos que x_n es el *término general*.

Definición

Diremos que la sucesión $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es *convergente* si existe $L \in \mathbb{R}$ verificando que, para cada $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - L| < \varepsilon$, para cualquier $n \geq n_0$.

En ese caso escribiremos que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ o $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow L$.

- ▶ La sucesiones constantes son aquéllas cuyos términos son todos iguales. Estas sucesiones son convergentes y su límite es dicha constante.
- ▶ La sucesión $\{\frac{1}{n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente a cero.
- ▶ La sucesión $\{n\}_{n \in \mathbb{N}}$ no es convergente ($\{n\}_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow +\infty$).
- ▶ La sucesión $\{(-1)^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ no es convergente.

Definición

1. La sucesión $\{x_n\}$ está *acotada superiormente* (resp. inferiormente) si existe $M \in \mathbb{R}$ verificando que $x_n \leq M$, para todo $n \in \mathbb{N}$ (resp. $x_n \geq M$).
2. La sucesión está *acotada* si lo está superior e inferiormente o, lo que es lo mismo, si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $|x_n| \leq M$, para cualquier natural n .

Proposición

Toda sucesión convergente es acotada.

El recíproco a la implicación anterior no es cierto. La sucesión $\{(-1)^n\}$ está acotada, pero no es convergente.

Proposición

- ▷ Sean $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones convergentes.
1. $\lim(x_n + y_n) = \lim x_n + \lim y_n$,
 2. $\lim(x_n \cdot y_n) = (\lim x_n) \cdot (\lim y_n)$,
 3. si $\lim y_n \neq 0$ entonces $\lim \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim x_n}{\lim y_n}$,
 4. si $x_n \leq y_n \ \forall n$ entonces $\lim x_n \leq \lim y_n$.
- ▷ Si $\lim x_n = 0$ e $\{y_n\}$ está acotada, entonces $\lim(x_n y_n) = 0$.

Definición

Una sucesión $\{x_n\}$ es *creciente* si cumple que $x_n \leq x_{n+1}$, para todo natural n . Es decir, cuando avanzamos en la lista, los términos son mayores:

$$n \leq m \implies x_n \leq x_m.$$

Análogamente, diremos que $\{x_n\}$ es *decreciente* si cumple que $x_n \geq x_{n+1}$, para todo natural n o, lo que es lo mismo, si $n \leq m \implies x_n \geq x_m$.

En general, diremos que una sucesión es *monótona* si es creciente o decreciente.

Proposición

Toda sucesión monótona y acotada es convergente.

Principio de inducción

El conjunto de los números naturales, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ verifica las siguientes propiedades:

1. $1 \in \mathbb{N}$,
2. Si $n \in \mathbb{N} \implies n + 1 \in \mathbb{N}$.

Principio de inducción

$\mathbb{N}$ es el conjunto más pequeño que verifica estas dos propiedades.

¿Cómo podemos usar el principio de inducción?

Si queremos demostrar que un $A \subset \mathbb{N}$ en realidad es todo $\mathbb{N}$, sólo tenemos que comprobar que cumple las dos propiedades anteriores.

Comprueba que:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ejemplo

Comprueba que la sucesión

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- ▷ es creciente,
- ▷ está acotada, y
- ▷ calcula su límite.